

Caso de Estudio: "El Buen Sazón" – Gestión de Capacidad en un Restaurante de Alto Tráfico

1. Introducción y contexto del caso

El presente caso de estudio aborda los desafíos estratégicos y operativos relacionados con la administración de la capacidad en una empresa de servicios gastronómicos. A diferencia de las empresas manufactureras, donde la capacidad puede medirse en unidades producidas por hora, en los servicios la capacidad está intrínsecamente ligada a la interacción con el cliente, la variabilidad de la demanda, la imposibilidad de almacenar inventario de servicios y la necesidad de gestionar tiempos de espera y percepción de calidad. El caso se centra en el restaurante "El Buen Sazón", un negocio familiar ubicado en una zona comercial de alta afluencia en la ciudad de Guadalajara, México. Este restaurante ha experimentado un crecimiento acelerado en su demanda durante los últimos dos años, lo que ha generado una serie de problemas operativos relacionados con la saturación de su capacidad instalada, la insatisfacción de los clientes por los largos tiempos de espera, el agotamiento del personal y la posible pérdida de participación de mercado frente a competidores más ágiles.

El dueño y gerente general, el señor Carlos Mendoza, ha dirigido el restaurante durante quince años, pero nunca ha realizado una planeación formal de la capacidad. Su enfoque ha sido reactivo: cuando la demanda aumenta, simplemente agrega más mesas en espacios reducidos, extiende los horarios de atención sin un criterio claro o pide a su equipo que trabaje horas extras sin una compensación estructurada. Sin embargo, en los últimos meses, los indicadores financieros han mostrado una disminución en la rentabilidad por cliente, un aumento en los costos operativos por hora y una creciente rotación de personal de cocina y meseros. Carlos ha decidido contratar a una consultora especializada en administración de operaciones para que le ayude a diagnosticar su situación actual y proponer estrategias de capacidad alineadas con los principios de competitividad y sostenibilidad. Este caso presenta los hallazgos del diagnóstico, los modelos matemáticos aplicados y las decisiones estratégicas que Carlos deberá tomar en los plazos corto, mediano y largo plazo.

El caso es relevante para estudiantes y profesionales de administración de operaciones, ingeniería industrial y gestión de servicios, ya que ilustra cómo conceptos como capacidad de diseño, capacidad efectiva, capacidad real, eficiencia, utilización, punto de equilibrio y

estrategias de capacidad se aplican en un entorno real de servicios. A lo largo del documento, se presentan datos cuantitativos, descripciones cualitativas del proceso de servicio y escenarios de decisión que obligan al lector a integrar la teoría con la práctica. Al final del caso, se formulan seis preguntas de análisis que buscan desarrollar competencias analíticas, críticas y propositivas en los participantes.

2. Descripción del restaurante y su modelo de operación

El restaurante "El Buen Sazón" ofrece comida típica mexicana con un enfoque en platillos tradicionales de la región occidente. Su propuesta de valor se basa en tres pilares: ingredientes frescos y de alta calidad, recetas familiares transmitidas por generaciones y un ambiente acogedor con atención cálida y personalizada. El restaurante opera de lunes a domingo en dos turnos: comida (13:00 a 17:00 horas) y cena (19:00 a 23:00 horas). El local cuenta con una capacidad física instalada de 80 personas simultáneamente, distribuidas en 20 mesas de cuatro personas cada una. Sin embargo, debido a restricciones de espacio para la circulación de meseros, el acceso a la cocina y el cumplimiento de normas de protección civil, el área operativa recomienda no superar las 70 personas al mismo tiempo para garantizar seguridad y calidad en el servicio.

El proceso de servicio en "El Buen Sazón" sigue una secuencia lineal típica de un restaurante de servicio completo. Primero, los clientes llegan y forman una fila en la entrada si no hay mesas disponibles. Un anfitrión registra el nombre, el número de personas y estima el tiempo de espera. Una vez asignada una mesa, los clientes son atendidos por un mesero que toma la orden de bebidas y alimentos. La cocina recibe la orden y prepara los platillos según una secuencia estandarizada. El tiempo promedio desde que el cliente se sienta hasta que recibe el primer platillo es de 15 minutos, y el tiempo total de ocupación de la mesa por grupo (desde la llegada hasta el pago y salida) es de 60 minutos en promedio. Después de que los clientes se retiran, el equipo de limpieza requiere 5 minutos para desinfectar y reacondicionar la mesa para el siguiente comensal.

El personal está compuesto por 8 meseros (dos por cada turno), 4 cocineros (dos por turno), 2 ayudantes de cocina (uno por turno), 1 anfitrión, 1 cajero y 1 gerente de turno. Carlos Mendoza supervisa las operaciones generales, pero no cuenta con un sistema formal de registro de tiempos de espera, tiempos de servicio, tasas de abandono de clientes o capacidad utilizada por

hora. Las decisiones sobre personal adicional, horas extras o modificación del menú se toman empíricamente, basadas en la percepción del momento. Esta falta de datos ha llevado a que, en horarios pico (especialmente los sábados y domingos entre 14:00 y 16:00 horas), los clientes lleguen a esperar hasta 45 minutos para ser atendidos, lo que ha generado críticas negativas en plataformas de reseñas en línea y una disminución del 15% en la tasa de retorno de clientes nuevos.

3. Diagnóstico de la capacidad actual del restaurante

La consultora contratada por Carlos Mendoza realizó un estudio detallado durante cuatro semanas, midiendo tiempos de llegada, tiempos de servicio, tasas de ocupación, tiempos de espera y abandono de clientes. Se aplicaron conceptos de la unidad didáctica sobre administración de la capacidad, diferenciando entre capacidad de diseño, capacidad efectiva y capacidad real. La capacidad de diseño del restaurante se define como el número máximo de comensales que podrían atenderse si no existieran interrupciones, tiempos muertos, ni variabilidad en la demanda o en el proceso. Dado que cada mesa puede atender un grupo cada 65 minutos (60 minutos de ocupación más 5 de limpieza), y el restaurante opera 8 horas por turno, la capacidad de diseño por turno se calcula así:

Número de ciclos por mesa por turno = $480 \text{ minutos} / 65 \text{ minutos por ciclo} = 7,38$ ciclos, es decir, 7 ciclos completos por mesa (por seguridad). Cada ciclo atiende a 4 personas en promedio por mesa. Con 20 mesas, la capacidad de diseño por turno sería: $20 \text{ mesas} \times 7 \text{ ciclos} \times 4 \text{ personas} = 560$ personas por turno. Sin embargo, esta cifra es teórica y nunca se alcanza en la práctica por múltiples restricciones.

La capacidad efectiva considera las condiciones normales de operación, incluyendo tiempos muertos por cambio de turno, descansos del personal, limpieza general del salón, fallas menores en equipos de cocina y variabilidad en los tiempos de preparación de alimentos. Con base en mediciones, la consultora estimó que la capacidad efectiva del restaurante es aproximadamente el 75% de la capacidad de diseño, lo que da $560 \times 0,75 = 420$ personas por turno. La capacidad real observada durante el estudio fue, en promedio, de 380 personas por turno los fines de semana y 350 personas por turno entre semana, lo que indica una brecha entre lo que podría lograrse en condiciones normales y lo que realmente se alcanza debido a ineficiencias específicas.

Con estos datos, se calcularon los indicadores de eficiencia y utilización. La eficiencia se define como la producción real dividida entre la capacidad efectiva. Para un sábado típico con 380 comensales reales y capacidad efectiva de 420, la eficiencia es $380/420 = 90,5\%$. Esto significa que, dentro de las condiciones normales esperadas, el restaurante opera a un nivel relativamente aceptable, pero aún con margen de mejora. La utilización, definida como la producción real dividida entre la capacidad de diseño, fue $380/560 = 67,9\%$, un valor inferior al 70% mencionado en la unidad didáctica como señal de improductividad. Esto indica que el restaurante tiene una capacidad instalada ociosa importante, pero paradójicamente, los clientes enfrentan largas esperas. Esta aparente contradicción se explica por la variabilidad en la demanda: hay horas pico donde la demanda supera ampliamente la capacidad efectiva, y horas valle donde la capacidad está infrautilizada. En el caso de servicios, la capacidad no puede almacenarse, por lo que la falta de sincronización entre oferta y demanda genera tanto tiempos de espera como capacidad ociosa.

4. Identificación de factores críticos y restricciones de capacidad

El análisis detallado permitió identificar los principales factores que limitan la capacidad real del restaurante. En primer lugar, el factor humano: los meseros y cocineros trabajan bajo una alta presión durante las horas pico, lo que incrementa los errores en las órdenes, retrasos en la entrega y una atención menos cordial. La falta de personal de apoyo en horas específicas provoca que los meseros tengan que realizar tareas adicionales como limpiar mesas o llevar platos a la cocina, lo que reduce su disponibilidad para atender clientes. La consultora recomendó implementar un sistema de turnos escalonados y contratar personal de medio tiempo exclusivo para los bloques horarios de mayor demanda.

En segundo lugar, el factor tecnológico: la cocina opera con una distribución en línea que genera cuellos de botella en la estación de parrillas y freidores, donde se concentran los platillos más demandados. El tiempo promedio de preparación de un platillo es de 12 minutos, pero cuando hay más de 15 órdenes simultáneas, el tiempo se extiende a 20 minutos, afectando todo el flujo del restaurante. Además, no existe un sistema digital de gestión de órdenes; los meseros escriben las comandas en papel y las entregan físicamente a la cocina, lo que introduce demoras por mala caligrafía, pérdida de comandas o duplicidad de esfuerzos. La consultora sugirió implementar un sistema de punto de venta (POS) con pantallas en cocina y la posibilidad de tomar pedidos desde dispositivos móviles.

En tercer lugar, el factor de tiempo y programación: el restaurante no utiliza ningún modelo de pronóstico de demanda para anticipar picos. Las decisiones sobre cuántos cocineros o meseros programar se basan en la experiencia del gerente de turno, sin respaldo cuantitativo. La consultora aplicó un modelo simple de pronóstico de series temporales con datos históricos de ventas por hora durante los últimos 12 meses, encontrando que los sábados de 14:00 a 15:30 horas la demanda supera en un 60% la capacidad efectiva, mientras que los martes de 13:00 a 14:00 horas la ocupación es solo del 25%. Esta información es vital para diseñar estrategias de capacidad diferenciales.

Finalmente, el factor de instalaciones: el área de espera es reducida y está a la intemperie, lo que disuade a los clientes de esperar cuando el tiempo estimado supera los 20 minutos, especialmente en temporada de lluvias o calor extremo. La tasa de abandono (clientes que se van antes de ser atendidos) alcanza el 25% en horas pico, lo que representa una pérdida directa de ingresos. Ampliar el área de espera, instalar toldos, ofrecer bebidas de cortesía mientras se espera o implementar un sistema de reservas en línea son alternativas evaluadas en el caso.

5. Estrategias de capacidad evaluadas y decisiones propuestas

Basándose en la unidad didáctica sobre estrategias acerca de la capacidad (expansión, reducción, utilización y subcontratación), la consultora planteó a Carlos Mendoza cuatro escenarios estratégicos, cada uno con implicaciones de inversión, plazos de implementación y riesgos asociados. El primer escenario es la expansión de la capacidad física: construir una ampliación del local para agregar 15 mesas adicionales (60 nuevos cupos) y rediseñar la cocina con una distribución en isla que permita mayor flujo. Esta opción requiere una inversión de 2.5 millones de pesos mexicanos y un plazo de 8 meses de obra. El punto de equilibrio, calculado con base en un precio promedio por comensal de 250 pesos, un costo variable unitario de 110 pesos (incluyendo alimentos, bebidas y consumibles) y un costo fijo mensual adicional por financiamiento, mantenimiento y personal extra de 180,000 pesos, se alcanzaría con 1,286 comensales adicionales por mes ($180,000 / (250 - 110)$). El análisis de demanda proyectada indica que sería factible alcanzar ese volumen en un plazo de 12 meses, pero con el riesgo de que la demanda no crezca al ritmo esperado.

El segundo escenario es la optimización de la capacidad existente mediante estrategias de demanda y eficiencia. Esto incluye: a) modificar la carta para reducir la variedad de platillos y

estandarizar los tiempos de preparación, b) implementar un sistema de reservas con confirmación y tiempo límite de ocupación de mesa (por ejemplo, 75 minutos), c) introducir un horario corrido con turnos de personal más flexibles, d) capacitar al personal en técnicas de servicio rápido sin perder calidad, y e) utilizar la subcontratación de servicios de limpieza y apoyo en cocina para liberar al personal operativo. La inversión requerida para estas medidas es baja (aproximadamente 350,000 pesos en tecnología, capacitación y contrataciones temporales) y podría implementarse en 3 meses. Según simulaciones, esta estrategia podría aumentar la capacidad efectiva de 420 a 500 personas por turno, elevando la utilización al 78% y reduciendo los tiempos de espera a menos de 15 minutos en horas pico.

El tercer escenario es la reducción de la capacidad ajustada al mercado. Esta opción, aunque parece contraintuitiva frente al problema de exceso de demanda en horas pico, propone cerrar el restaurante un día a la semana, eliminar mesas que dificultan la circulación y enfocarse en un segmento de clientes de alto valor mediante precios premium y servicio exclusivo con reserva obligatoria. Esta estrategia buscaría mejorar la rentabilidad por cliente y reducir costos operativos, sacrificando volumen de ventas. Carlos descartó esta opción rápidamente porque contradice su filosofía de negocio familiar y acceso popular, además de que generaría despidos que afectarían la moral del equipo.

El cuarto escenario es mixto: combinar la optimización de corto plazo con una expansión moderada de mediano plazo. La propuesta final de la consultora consiste en implementar primero las mejoras de eficiencia (segundo escenario) durante los próximos 3 meses, utilizando los recursos liberados y los ingresos incrementales para financiar una expansión más pequeña que la del primer escenario: agregar solo 8 mesas (32 cupos) y mejorar el área de espera y la cocina con una inversión de 1.2 millones de pesos. Este enfoque permite reducir el riesgo de sobrecapacidad, ajustar la oferta a la demanda real observada después de las mejoras de eficiencia y mantener la flexibilidad para futuras decisiones.

6. Aplicación del punto de equilibrio y modelos matemáticos de colas

Para apoyar la decisión, la consultora desarrolló dos modelos matemáticos adicionales. El primero fue el modelo de punto de equilibrio aplicado a la situación actual del restaurante, con el fin de determinar el ingreso mínimo necesario para cubrir costos y evaluar el impacto de cada estrategia en los resultados financieros. Los costos fijos mensuales de "El Buen Sazón"

ascienden a 620,000 pesos, incluyendo renta (200,000), salarios fijos (300,000), servicios y mantenimiento (70,000), seguros y licencias (30,000) y publicidad básica (20,000). El costo variable por comensal es de 110 pesos, y el precio de venta promedio por persona es de 250 pesos. El punto de equilibrio actual es: $620,000 / (250 - 110) = 620,000 / 140 = 4,428$ comensales por mes. Dado que el restaurante atiende actualmente un promedio de 350 comensales por turno, con dos turnos al día (700 comensales diarios) y 26 días operativos al mes (cierra un día por limpieza profunda), el volumen mensual es de $700 \times 26 = 18,200$ comensales, muy por encima del punto de equilibrio. Esto indica que el restaurante es rentable, pero el problema es la ineficiencia en la asignación de capacidad que genera pérdida de oportunidades (clientes que se van por la espera) y costos ocultos por sobretiempo y desgaste del personal.

Si se logra reducir la tasa de abandono del 25% al 10% mediante la estrategia de optimización, y se aumenta la capacidad efectiva para atender 500 comensales por turno en lugar de 380, el nuevo volumen mensual podría alcanzar $500 \times 2 \times 26 = 26,000$ comensales. Con el mismo margen de contribución de 140 pesos por comensal, el incremento en utilidad sería de $(26,000 - 18,200) \times 140 = 1,092,000$ pesos adicionales por mes, lo que justifica ampliamente la inversión propuesta.

El segundo modelo fue un modelo de colas (teoría de líneas de espera) para analizar la relación entre la tasa de llegada de clientes, la tasa de servicio y el tiempo promedio de espera. Se determinó que en horas pico, la tasa de llegada λ es de 60 grupos por hora, mientras que la tasa de servicio μ es de 45 grupos por hora (considerando 20 mesas con un ciclo de 65 minutos). Con un solo canal de atención (el proceso completo desde la llegada hasta la salida), el tiempo promedio de espera en la fila según el modelo M/M/1 sería $W_q = \lambda / (\mu(\mu - \lambda)) = 60 / (45 \times (45 - 60)) =$ valor negativo, lo que indica que el sistema es inestable porque $\lambda > \mu$. Esto explica matemáticamente por qué las filas crecen indefinidamente en horas pico y los clientes abandonan. La solución es aumentar μ mediante la reducción del tiempo de ciclo (por ejemplo, a 50 minutos) o agregar más canales de servicio (por ejemplo, dividir el salón en dos zonas con atención independiente). La consultora recomendó dividir el restaurante en dos secciones con 10 mesas cada una y un equipo de meseros dedicado, lo que permitiría tratar el sistema como dos colas paralelas, reduciendo drásticamente los tiempos de espera.

7. Conclusión del caso y llamado a la decisión

Carlos Mendoza se encuentra ante una encrucijada estratégica. Por un lado, el crecimiento de la demanda es una señal positiva que refleja la calidad y aceptación de su restaurante. Por otro lado, la falta de planeación de la capacidad está erosionando la experiencia del cliente, la moral del equipo y la rentabilidad potencial. La unidad didáctica sobre administración de la capacidad enfatiza que las decisiones sobre capacidad deben tomarse de manera proactiva, considerando horizontes de tiempo (corto, mediano y largo plazo), evaluando factores internos y externos, y utilizando modelos matemáticos para reducir la incertidumbre. En este caso, Carlos debe elegir entre mantener una postura reactiva (seguir operando como hasta ahora), adoptar una estrategia de optimización de corto plazo, comprometerse con una expansión agresiva o implementar una solución mixta. Además, debe considerar la naturaleza específica de la capacidad en servicios: la simultaneidad entre producción y consumo, la variabilidad en los tiempos de servicio, la percepción subjetiva de la calidad por parte del cliente y la imposibilidad de inventariar el servicio no vendido.

El caso invita a los lectores a ponerse en el lugar de Carlos Mendoza, analizar los datos presentados, cuestionar los supuestos del modelo y proponer un plan de acción viable que equilibre la satisfacción del cliente, el bienestar del equipo y la sostenibilidad financiera del restaurante. Las siguientes preguntas guían el análisis y la discusión en clase.

Preguntas de análisis del caso

1. **Cálculo e interpretación de indicadores de capacidad:** Con base en los datos del restaurante "El Buen Sazón", calcula la capacidad de diseño, la capacidad efectiva y la capacidad real para un turno de comida típico de fin de semana. Luego, determina la eficiencia y la utilización actuales. ¿Qué conclusiones puedes extraer sobre el desempeño operativo del restaurante? ¿Por qué la utilización es relativamente baja mientras los clientes enfrentan largas esperas?
2. **Aplicación del punto de equilibrio:** Utilizando la fórmula del punto de equilibrio presentada en la unidad didáctica, calcula el punto de equilibrio mensual del restaurante en su situación actual. Luego, evalúa cómo cambiaría este punto si se implementa la estrategia de optimización (aumento de la capacidad efectiva sin aumentar significativamente los costos fijos) y cómo cambiaría con la estrategia de expansión

(incremento de costos fijos por la inversión). ¿Cuál de los dos escenarios ofrece un mejor perfil de riesgo-retorno?

3. **Estrategias de capacidad según horizonte de tiempo:** Clasifica cada una de las acciones sugeridas por la consultora (mejora de procesos, contratación de personal temporal, ampliación del local, subcontratación de limpieza, sistema de reservas) en estrategias de corto, mediano y largo plazo según la clasificación de la unidad didáctica. Justifica tu respuesta y explica cómo se relacionan estas estrategias con la competitividad del restaurante.
4. **Modelo de colas aplicado a servicios:** Explica por qué el modelo de colas M/M/1 mostró que el sistema es inestable en horas pico ($\lambda > \mu$). ¿Qué cambios específicos en el proceso de servicio podrían aumentar la tasa de servicio (μ) y estabilizar el sistema? ¿Cómo afectaría la división del restaurante en dos secciones independientes al tiempo promedio de espera? Fundamenta tu respuesta con conceptos de teoría de colas.
5. **Factores críticos de capacidad en servicios:** Identifica al menos cuatro factores de capacidad (de los mencionados en la unidad didáctica) que estén afectando al restaurante. Para cada factor, propone una acción concreta que permita gestionarlo mejor. ¿Cómo se diferencia la planeación de capacidad en servicios respecto a la manufactura, tomando como base este caso?
6. **Decisión estratégica integradora:** Si tú fueras Carlos Mendoza, ¿qué combinación de estrategias (expansión, optimización, subcontratación, gestión de demanda) implementarías y en qué orden? Justifica tu respuesta con un plan de implementación que considere horizontes de tiempo, inversión requerida, impacto en la experiencia del cliente y sostenibilidad financiera. Incluye en tu análisis cómo medirías el éxito de tu decisión mediante indicadores clave de desempeño.